

Trabajo Práctico Integrador

Alumno

Chiara Diaz

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Cuerpo de Docentes: Prof. Gabriela Martínez (titular) Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl

López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

18 de [junio] de 2026

Link repositorio: <https://github.com/chiara1998-ok/TPI-Jira-Confluence-Automatizacion->

[Soporte/tree/main](#)

Trabajo Práctico Integrador

Introducción

Las organizaciones tecnológicas actualmente buscan más productividad en la misma cantidad de tiempo. Como consecuencia, se debería analizar más esas tareas repetitivas, que siempre llevan los mismos pasos y que implica tiempo perdido valioso. La solución es automatizar.

Hasta el día de hoy los tickets en donde se hacen consultas simples o pedidos de instructivos los atiende soporte técnico, por lo que esto conlleva pérdida de tiempo eficiente que puede utilizarse para atender incidentes más complejos, en los cuales se requiere mayor concentración.

Como solución a la pérdida de tiempo que conlleva atender estos tickets, se propone implementar un chatbot, en este caso es una herramienta de Jira llamado Rovo, integrando Jira Service Management, Confluence e inteligencia artificial, capaz de analizar las solicitudes de clientes, localizar información relevante y responder en base a una base de conocimientos proporcionada desde Confluence.

Cuando la solución automática no parece suficiente, automáticamente chatbot continua indagando hasta encontrar una respuesta adecuada o en todo caso derivarte con alguien de soporte (persona real).

La idea es delegar a un bot las tareas simples y repetitivas para soporte técnico nivel 1, así de esta manera se ahorra tiempo en tareas sin tanto valor agregado.

Caso bajo la Teoría General de Sistemas (TGS) de la Unidad

El área de soporte se puede pensar como un **sistema abierto, ya que interactúa constantemente con usuarios, herramientas tecnológicas y fuentes de información. O sea, intercambian energía, materia e información con su entorno.**

Entradas(inputs):

Solicitudes de soporte(Jira)

Proceso de transformación:

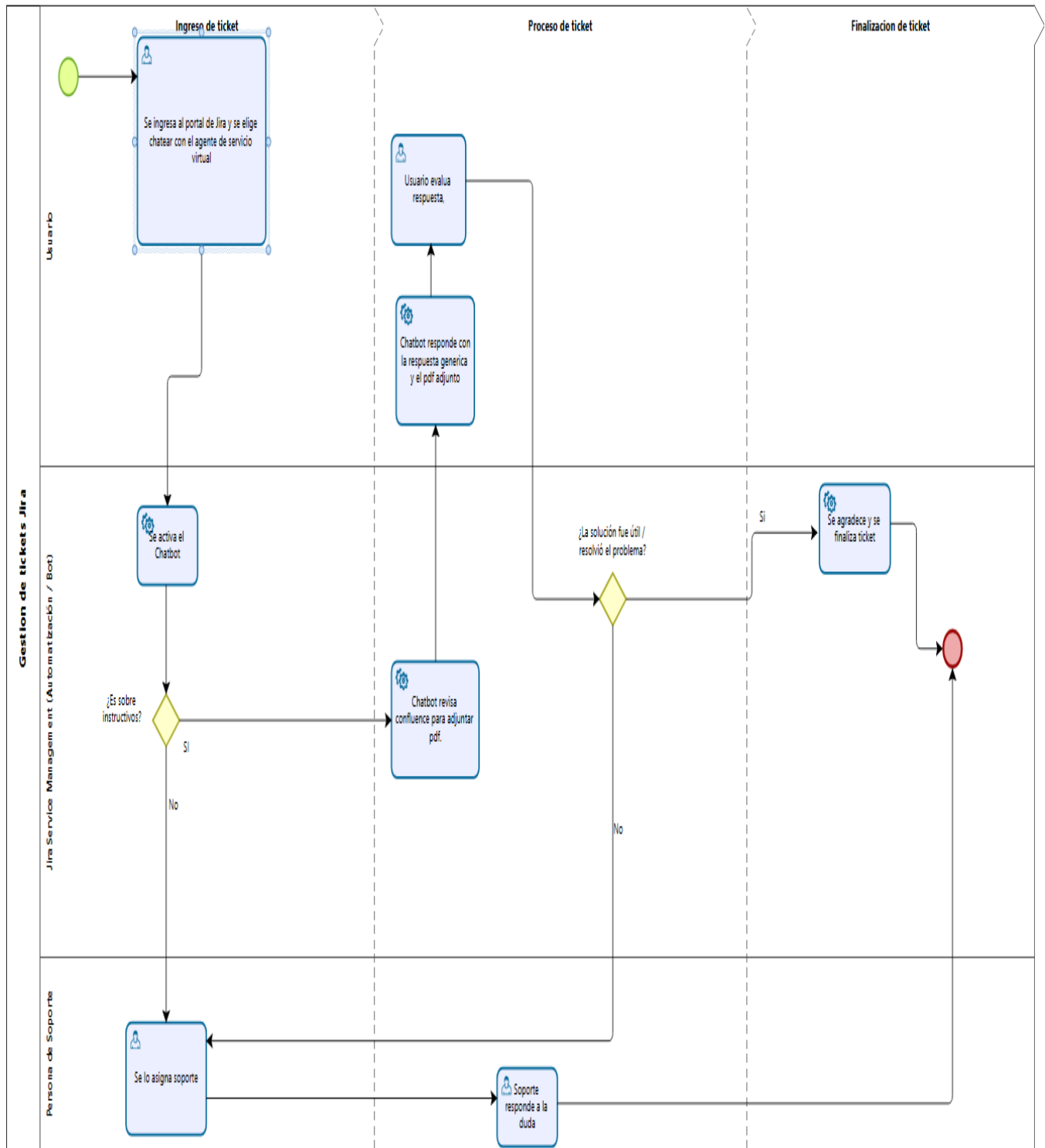
El agente virtual en base a la solicitud realiza una búsqueda automatizada en la base de conocimientos (Confluence).

Salida(outputs):

El agente virtual genera una respuesta genérica y adjunta el instructivo para mayor detalle.

El sistema busca constantemente el equilibrio, por lo que la homeostasis se logra mediante la combinación entre automatización y escalamiento humano.

Cuando el agente virtual no encuentra la solución adecuada, el sistema mantiene su funcionamiento derivando el caso al equipo de soporte, evitando interrupciones o bloqueos en el proceso.



Se eligió Jira y Confluence.

DICCIONARIO DE DATOS

Variable	Descripción
Numero de ticket	Identificador único
Usuario Jira	Nombre del usuario
Tipo de incidente	Tipo de consulta
descripcion	Detalle del problema
Instructivo de Confluence	Documento asociado
estado	Estado del ticket
solucion_util	Resultado de la validación
fecha_creacion	Fecha del ticket

- **Manual de Usuario: Guía rápida de comandos y funcionalidades del bot.**

Creación de Ticket

- 1. Ingresar a Jira Service Management.**
- 2. Ingresa a la sección para chatear con el agente de servicio virtual**
- 3. Describir el problema.**
- 4. Enviar solicitud.**

Funcionamiento

- El chatbot analizará automáticamente la consulta.**
- Si existe documentación disponible, enviará la respuesta correspondiente.**
- Si la solución no resulta útil, el chatbot volverá a preguntar sobre el tema, y si aun así no se resuelve, el ticket será derivado a soporte.**

Posibles Resultados

Resolución automática

El usuario recibe la documentación y confirma la solución.

Escalamiento

El ticket es asignado a un técnico especializado.

- Pruebas de posibilidad de Estrés: Evidencia de que el bot maneja errores de entrada del usuario y plantear alternativas o derivaciones posibles (con ejemplos).**

Vemos que el chatbot al no reconocer esa palabra de su base de datos que es confluence, crea el ticket.

Centro de ayuda

CD
19

< Atrás

Soporte 1

Borrar conversación

¡Hola! Necesito un instructivo sobre cómo cargar compras de especies para fondos comunes de inversión

¡Hola! Soy tu agente de servicio virtual, estoy aquí para ayudarte con tus preguntas o solicitudes.

Entendido, ¿Te importaría reformular tu mensaje una vez más? Todavía estoy aprendiendo.

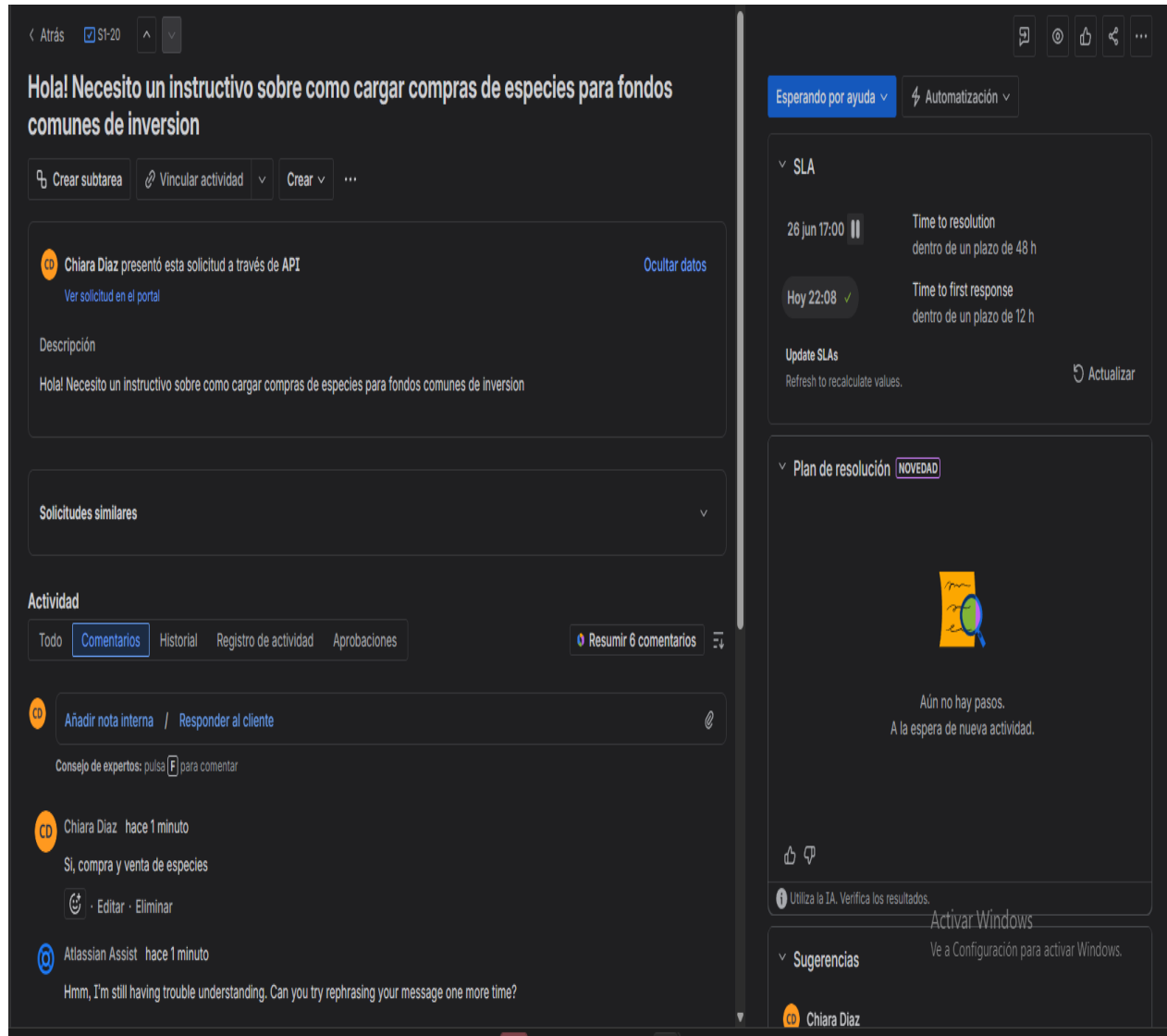
¡Claro! necesito un instructivo que me detalle sobre las compra y ventas de especies

Mmm, sigo teniendo problemas para entenderlo, ¿Podrías reformular tu mensaje una vez más?

Si, compra y venta de especies

[S1-20](#) es su solicitud.

Se crea el ticket en Jira

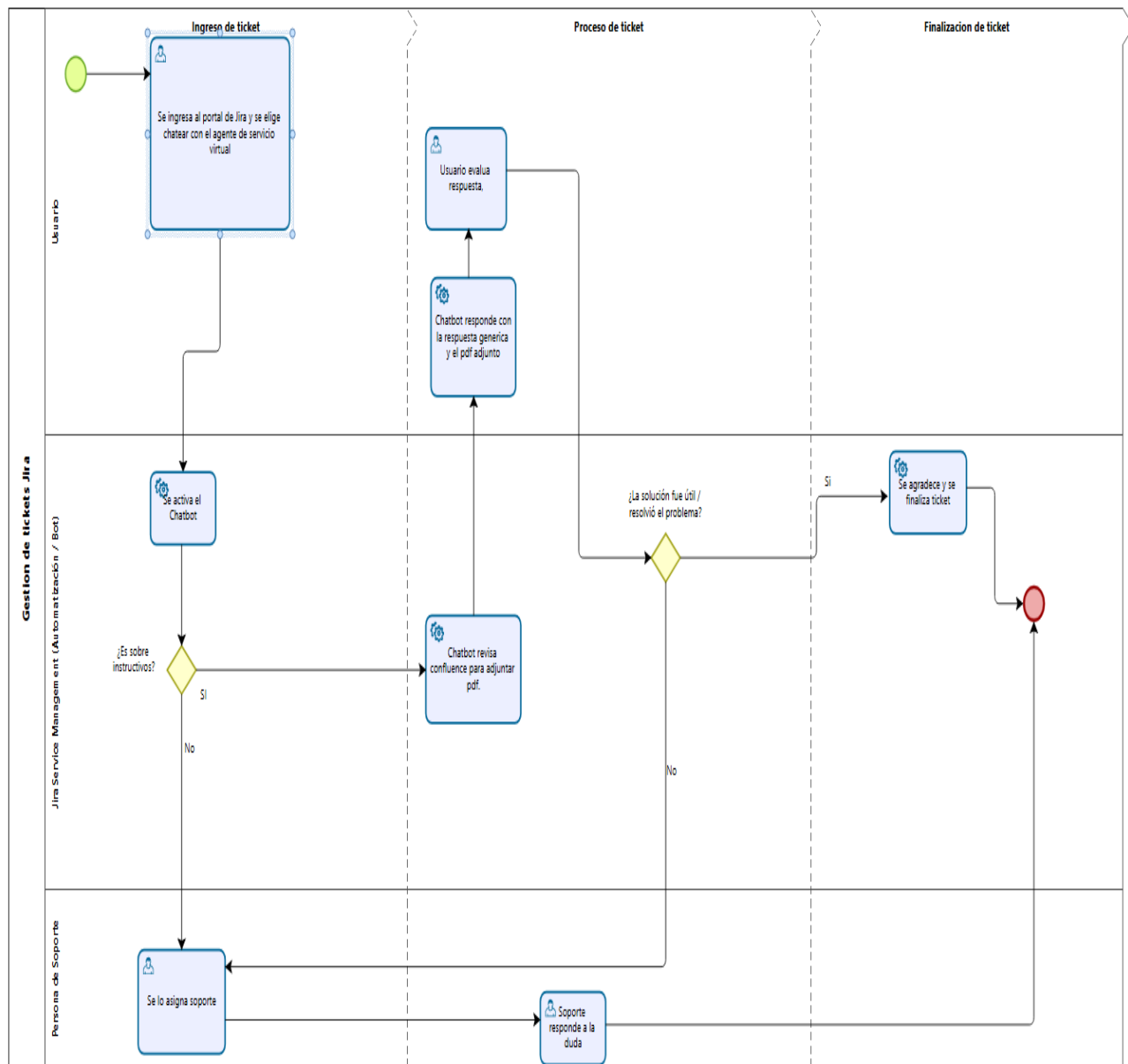


4. Pautas para el desarrollo y presentación Deberán actuar como consultores tecnológicos para una organización ficticia o real. El objetivo es:

- Identificar un proceso administrativo que sea manual o ineficiente (ej. gestión de vacaciones, soporte técnico, rendición de gastos).

Se eligió soporte técnico.

- Modelar una solución optimizada utilizando la metodología BPMN 2.0.



Lane Usuario

- Ingresa al portal y elige chatear con el agente de servicio virtual.
- Recibe respuesta automática.
- Evalúa la solución.
- Confirma resolución del problema.

Lane Sistema / Chatbot

- Recibe la pregunta.
- Analiza la consulta.
- Determina si corresponde a una consulta documentada.
- Busca documentación en Confluence.
- Adjunta archivo PDF.
- Solicita confirmación al usuario.

Lane Soporte Técnico

- Recibe tickets derivados.
- Analiza casos complejos.
- Responde manualmente al usuario.

- Finaliza el proceso.

Gateways Implementados

Gateway 1

¿La consulta corresponde a un instructivo?

- Sí → Buscar documentación en Confluence.
- No → Derivar a soporte.

Gateway 2

¿La solución fue útil?

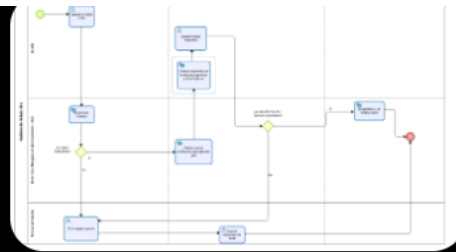
- Sí → Cerrar ticket.
- No → Escalar a soporte técnico.

- Plataforma y Lenguaje:

Se eligió Jira en conjunto con Confluence e Inteligencia Artificial.

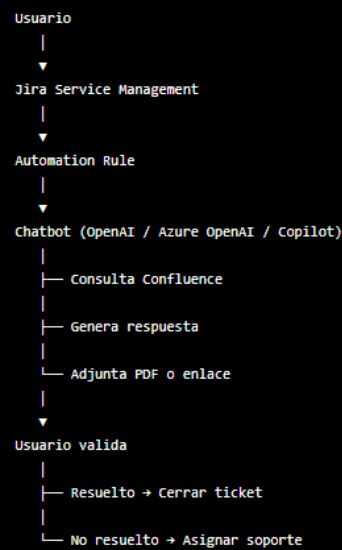
- Herramientas de IA utilizadas: Justificación de su elección y de los prompts aplicados.

Se eligió Chat GPT para la idea general y una orientación de los pasos a seguir, pero en si lo termine descubriendo yo de manera autónoma, ya que hay cosas que la inteligencia artificial no tiene en cuenta.

COMO IMPLEMENTAR ESTE MODELO BPMN₂

El BPMN que muestras describe un flujo de atención automática en **Jira Service Management + Chatbot + Confluence**, donde el bot intenta resolver solicitudes basadas en instructivos antes de escalar a soporte.

1. Arquitectura sugerida



- **Persistencia:** Es obligatorio el uso de una base de datos para registrar información o consultar estados (esta puede ser por Ej. plantilla excel con las posibles respuestas)

Se eligió base de datos Confluence , agregando en el sitio una carpeta de instructivos.

- **Gestión de Estados:** El bot debe "tener memoria" y saber en qué paso del proceso se encuentra cada usuario (Máquina de Estados) Describir posibilidades simuladas frente a esto.

+ Crear

[Espacio](#) / [Soporte 1](#) / [Configuración del espacio](#) / [Agente de servicio virtual](#)

Conversaciones

Consulta las conversaciones de tu agente de servicio virtual y [utiliza sus datos para mejorar su rendimiento](#).

Fecha de inicio

Fecha de finalización

4/6/2026

18/6/2026

Filtrar ▾

Fecha	Canal	Primer mensaje	Acción	Intención	Resolución	CSAT	Enlace
18/6/2026	PORTAL	Hola! Necesito un in...	SIN ASISTENC...		ESCALADA		
17/6/2026	PORTAL	Instructivo rendimie...	SIN ASISTENC...		CERRADA		
17/6/2026	PORTAL	Instructivo rendimie...	SIN ASISTENC...		CERRADA		
17/6/2026	PORTAL	Instructivo rendimie...	SIN ASISTENC...		CERRADA		
17/6/2026	PORTAL	Hola necesito Instru...	RESPONDIDO ...		RESUELTA	★ 5	
17/6/2026	PORTAL	Hola, necesito un in...	SIN ASISTENC...		ESCALADA		
17/6/2026	PORTAL	Hola necesito instru...	RESPONDIDO ...		RESUELTA	★ 5	
17/6/2026	PORTAL	Instructivo rendimie...	RESPONDIDO ...		ESCALADA		
17/6/2026	PORTAL	Hola! necesito un in...	SIN ASISTENC...		ESCALADA		
17/6/2026	PORTAL	HOLA NECESITO IN...	SIN ASISTENC...		CERRADA		
16/6/2026	PORTAL	hola necesito instru...	RESPONDIDO ...		RESUELTA	★ 5	
16/6/2026	PORTAL	Hola tengo un error ...	SIN ASISTENC...		ESCALADA		
16/6/2026	PORTAL	hola necesito un ins...	RESPONDIDO ...		RESUELTA	★ 5	

Activar W
Ve a Configu

Estado	Descripción
CERRADA	Solicitud cerrada
ESCALADA	Derivado a soporte
RESUELTA	Ticket cerrado

- Robustez (Camino Infeliz): El sistema debe considerar errores de entrada del usuario (ej. si se pide un número y el usuario envía texto), entonces plantear posibilidades de respuestas.

Camino Infeliz

Ejemplos:

Caso 1

Soporte 1

skajdlaskd

👋 ¡Hola! Soy tu agente de servicio virtual, estoy aquí para ayudarte con tus preguntas o solicitudes.

¿Podrías agregar un

asdasda

No estoy seguro

asdasfasfhjhgj

Entendido. ¿Te importaría reformular tu mensaje una vez más? Todavía estoy aprendiendo.

jkjhjkjhkj

Mmm, sigo teniendo problemas para entenderlo. ¿Podrías reformular tu mensaje una vez más?

Hacer una solicitud

Introduce tu respuesta

0/1000

📤

Utiliza IA. Verifica los resultados.

¿Quién puede ver esta conversación?

Activar

Ver a C

Camino Feliz

Hola necesito instructivo de VPN, ¡gracias!

🔥 ¡Hola! Soy tu agente de servicio virtual, estoy aquí para ayudarte con tus preguntas o solicitudes.

Referencias



Para conectar

Procedimiento para Conex

Paso 1

Asegúrate de que tu

Paso

1. Localiza la
2. Ejecuta la aplicación.

Paso 3: Ingres

1. Introducción2
2. Ingresa la contraseña correspondiente.
3. Completa el segundo factor

Paso 4: Conectar

1. Selecciona el perfil
2. Haz clic



Introduce tu respuesta

0/1000



Paso 5

1. Acceda a los sistemas internos requer
2. Confirma que

Resolución de Problemas

- Verifica tu usuario y contraseña
- Reinicia el cliente VPN
- Comprueba la conexión a
- Contacta a la

Consideraciones de Seguridad

- No compartas tus
- Desconecta
- Mantén actualizado el software VPN

Para más detalles, puedes consultar [VPN](#)

1 Fuente

¿Esto solucionó su problema?

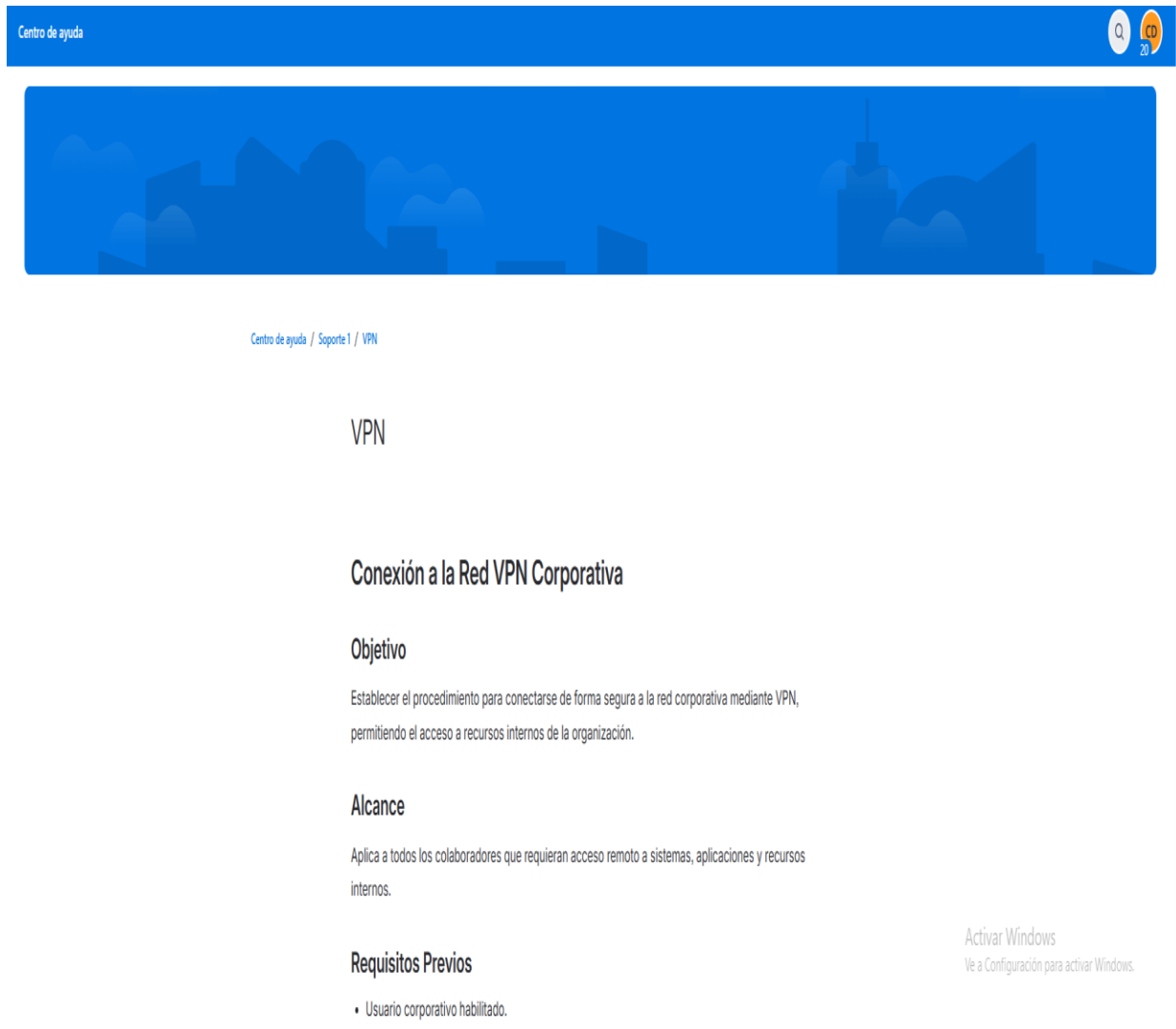
Introduce tu respuesta

0/1000

Utiliza IA. Verifica los resultados. ¿Quién puede ver esta conversación?

Activa
Ve a Co

Se detalla a continuación el instructivo al hacer click



C. Entrega Trabajo Practico Integrador Contenido a evaluar:

- Definición del proceso y entrega del diagrama BPMN inicial (flujos "as-is" y "to-be").

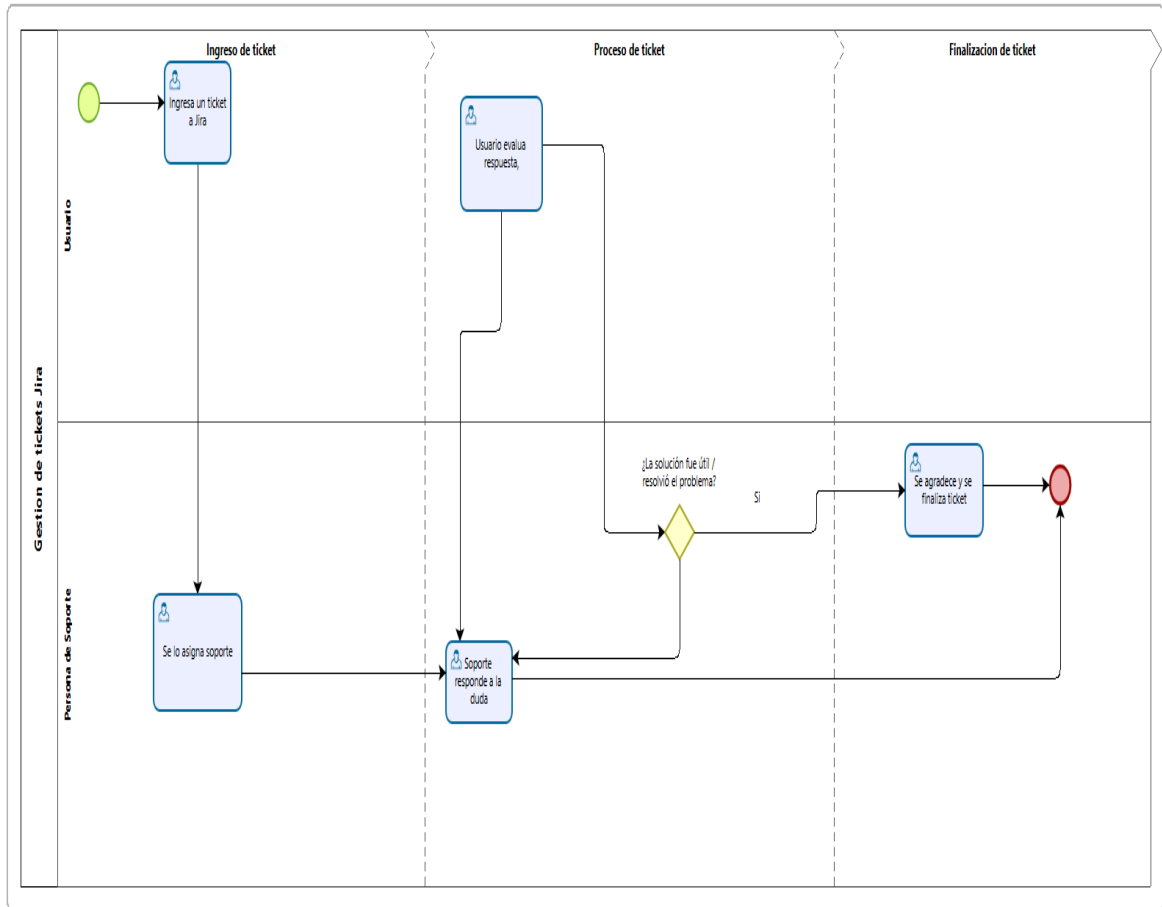
AS-IS (actual)

1. Usuario crea ticket.

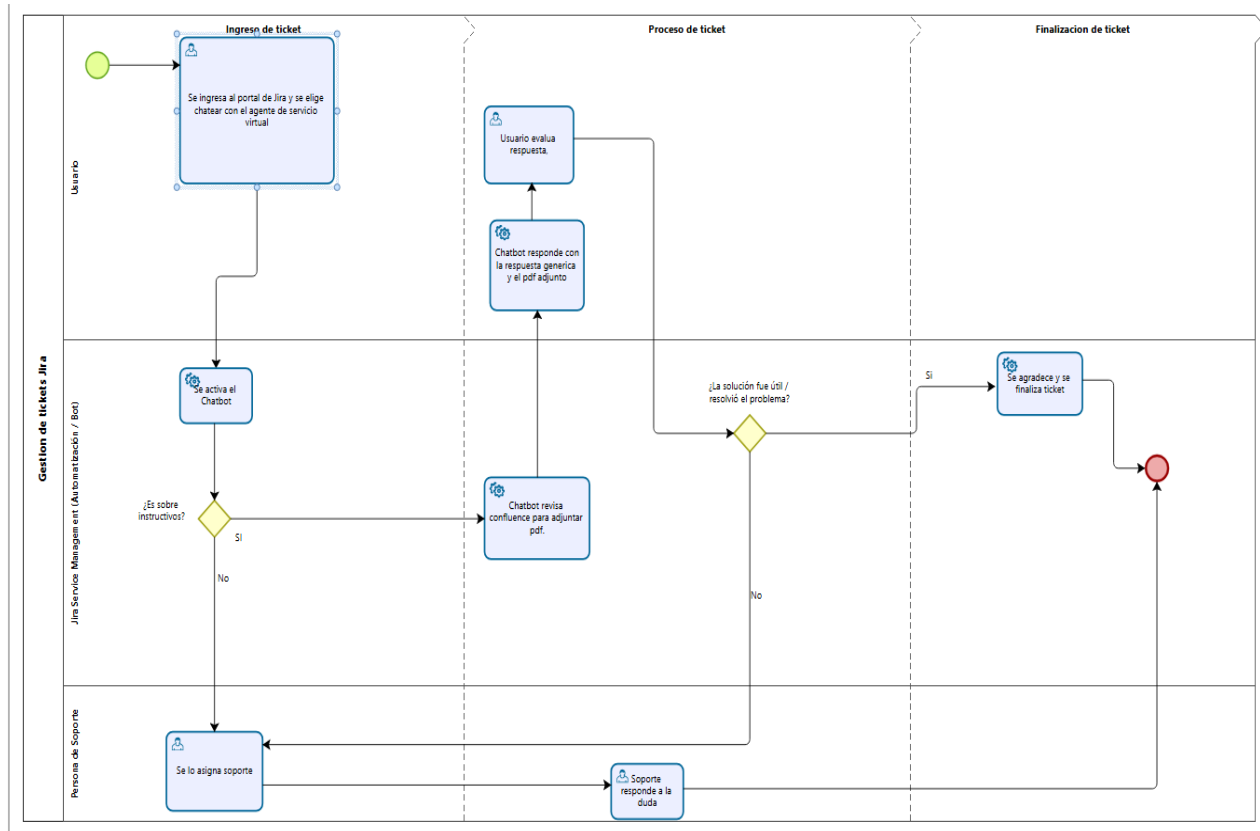
2. Soporte recibe ticket.
3. Soporte busca documentación.
4. Soporte responde.
5. Usuario valida.
6. Ticket se cierra.

Problemas:

- Tiempo de espera.
- Sobrecarga del soporte.
- Consultas repetitivas.



TO-BE (automatizado)



Beneficios:

- Respuesta inmediata.
- Menor carga operativa.
- Escalamiento solo cuando es necesario.

Gestión de Estados del Chatbot

Para garantizar la continuidad del proceso, el chatbot mantiene un estado asociado a cada ticket.

Estado	Descripción
ST_ESPERANDO_TICKET	Espera una nueva consulta del usuario
ST_ANALIZANDO_CONSULTA	Procesa el contenido del ticket
ST_BUSCANDO_CONFLUENCE	Busca información en la base de conocimiento
ST_RESPUESTA_ENVIADA	Envía una solución al usuario
ST_VALIDANDO_RESPUESTA	Espera confirmación
ST_RESUELTA	Ticket resuelto
ST_ESCALADO_HUMANO	Ticket derivado a soporte
ST_CERRADA	Fin del proceso

Camino Infeliz

Caso 1: No existe documentación

ST_ESPERANDO_TICKET

→ ST_ANALIZANDO_CONSULTA

→ ST_BUSCANDO_CONFLUENCE

→ ST_ESCALADO_HUMANO

Caso 2: Usuario indica que la solución no fue útil

ST_RESPUESTA_ENVIADA

→ ST_VALIDANDO_RESPUESTA

→ ST_ESCALADO_HUMANO

Caso 3: Error en la búsqueda de Confluence

ST_BUSCANDO_CONFLUENCE

→ Error de recuperación

→ ST_ESCALADO_HUMANO

Caso 4: Entrada inválida del usuario

ST_ANALIZANDO_CONSULTA

→ Solicitud incompleta o ambigua

→ Solicitud de aclaración

→ Reintento de análisis

→ Escalamiento si persiste el problema